

INFORME TÉCNICO: ALKE WALLET

Sistema de Gestión de Billetera Digital

1. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 Objetivo del Proyecto

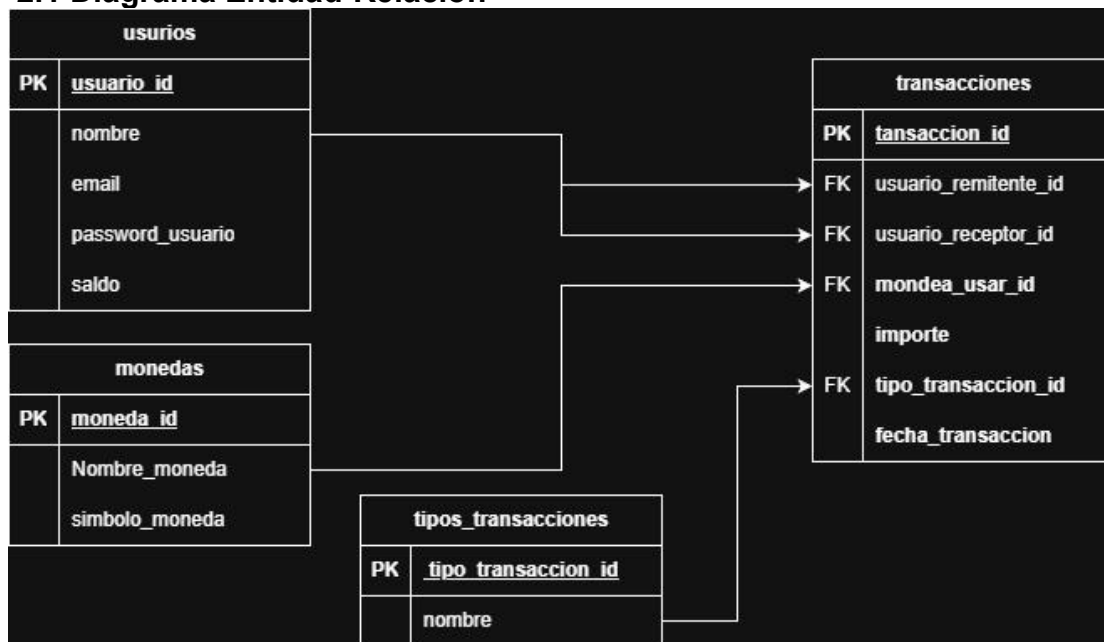
Diseñar e implementar una base de datos relacional para una Alke Wallet, un sistema de billetera digital que permite a los usuarios gestionar sus fondos, realizar transacciones y consultar historial.

1.2 Alcance

- Modelado de 4 entidades principales
- Implementación en MySQL
- 55 transacciones de prueba (5 manuales + 50 aleatorias)
- Consultas SQL avanzadas con JOINS
- Transacciones ACID completas

2. MODELO CONCEPTUAL

2.1 Diagrama Entidad-Relación



2.2 Descripción de Entidades

Entidad	Descripción	Ejemplo
Usuarios	Clientes de Alke Wallet	Juan Pérez, María García
Monedas	Divisas soportadas	USD, CLP, EUR
Tipos de transacciones	Operaciones posibles	Recarga, transferencia
Transacciones	Historial financiero	Envío de \$50 de Juan a María

2.3 Relaciones y Cardinalidades

- 1 usuario → N transacciones (como remitente)
- 1 usuario → N transacciones (como receptor)
- 1 moneda → N transacciones
- 1 tipo → N transacciones

3. DISEÑO DE BASE DE DATOS

3.1 Esquema Relacional

```sql

```
-- Tabla: tipos_transacciones
-- Propósito: Almacena información de tipos de transacciones en la wallet
CREATE TABLE tipos_transacciones (-- tabla que contiene los tipos de transacciones posibles en la wallet
 tipo_transaccion_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
);
```

```
-- Tabla: usuarios
-- Propósito: Almacena información de clientes
CREATE TABLE usuarios (-- registro de usuarios
 usuario_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
 email VARCHAR(150) UNIQUE NOT NULL,
 password_usuario VARCHAR(255) NOT NULL,
 saldo DECIMAL(15,2) DEFAULT 0.00
);
```

```
-- Tabla: monedas
-- Propósito: Almacena información monedas a utilizar en wallet
CREATE TABLE monedas (-- registro de tipos de monedas usadas en wallet. usaremos 2 moneda en la primera version CLP y USD
 moneda_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 nombre_moneda VARCHAR(50) NOT NULL,
 simbolo_moneda VARCHAR(10)
);
```

```
-- Tabla: transacciones
-- Propósito: Almacena información de todas las transacciones
CREATE TABLE transacciones (-- registro de las transacciones
con destinatario y remitente, con tipo y fecha/hora de la
transacciones
 transaccion_id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
 usuario_remitente_id INT NOT NULL,
 usuario_receptor_id INT NOT NULL,
 moneda_id INT NOT NULL,
 importe DECIMAL(15,2) NOT NULL CHECK (importe > 0),
 tipo_transaccion_id INT NOT NULL,
 fecha_transaccion DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
 FOREIGN KEY (usuario_remitente_id) REFERENCES
usuarios(usuario_id),
 FOREIGN KEY (usuario_receptor_id) REFERENCES
usuarios(usuario_id),
 FOREIGN KEY (moneda_id) REFERENCES monedas(moneda_id),
 FOREIGN KEY (tipo_transaccion_id) REFERENCES
tipos_transacciones(tipo_transaccion_id)
);
```

## 4. IMPLEMENTACIÓN SQL

### 4.1 Creación de Base de Datos

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS AlkeWallet;
USE AlkeWallet;
```

| #   | Time     | Action                                      | Message              | Duration /<br>Fetch |
|-----|----------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ✓ 1 | 02:31:49 | CREATE DATABASE IF NOT EXISTS<br>AlkeWallet | 1 row(s)<br>affected | 0.000 sec           |
| ✓ 2 | 02:31:49 | USE AlkeWallet                              | 0 row(s)<br>affected | 0.000 sec           |

## 4.2 Población de Datos Iniciales

```
USE AlkeWallet;
```

```
INSERT INTO tipos_transacciones (nombre) VALUES
('recarga'), -- Carga de saldo
('transferencia'), -- tranferencias entre usuarios
('retiro'), -- Retirar dinero del sistema
('rentabilidad'), -- Ganancias por ahorro/inversión
('comision'), -- Cobro por servicios
('reembolso'), -- Devolución
('pago_servicio'); -- Pagos de servicios (luz, agua)
```

```
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password_usuario, saldo)
VALUES
('Sistema wallet', 'sistema@wallet.com', 'sistema_pass', 9999999),
('Juan Pérez', 'juan@email.com', 'clave123', 1000.00),
('María García', 'maria@email.com', 'clave456', 500.00),
('Carlos López', 'carlos@email.com', 'clave789', 1500.00),
('Ana Martínez', 'ana@email.com', 'clave101', 2200.00),
('Pedro Sánchez', 'pedro@email.com', 'clave202', 800.00),
('Lucía Fernández', 'lucia@email.com', 'clave303', 3100.00),
('David González', 'david@email.com', 'clave404', 950.00);
```

```
INSERT INTO monedas (nombre_moneda, simbolo_moneda)
VALUES
('Peso Chileno', 'CLP'),
('Dólar Estadounidense', 'USD'),
('Euro', 'EUR')
;
```

```
-- Inserto de transacciones
INSERT INTO transacciones (usuario_remitente_id,
usuario_receptor_id, moneda_id, importe, tipo_transaccion_id)
VALUES
(1, 2, 2, 200, 1), -- Sistema, recarga, 200, USD, a
Juan [Sistema-->Juan, USD, 200, recarga]
(1, 3, 1, 50000, 1), -- Sistema, recarga, 50.000, CLP, a María
[Sistema-->María, CLP, 50.000, recarga]
```

```
(2, 3, 2, 50, 2), -- Juan, transfiere, 50, USD, a María [Juan-
->María, USD, 50, transfiere]
(3, 2, 3, 40, 2), -- María, transfiere, 40, EUR, a Juan
[María-->Juan, EUR, 40, transfiere]
(1, 2, 2, 10, 5); -- Sistema, cobra comisión, de 10, USD, a
Juan [Sistema-->Juan, USD, 10, cobra comisión]
```

## 5. CONSULTAS Y OPERACIONES

### 5.1 Consulta 1: Moneda de Usuario Específico

```
SELECT DISTINCT u.nombre, m.nombre_moneda
FROM transacciones t
JOIN usuarios u ON u.usuario_id IN (t.usuario_remitente_id,
t.usuario_receptor_id)
JOIN monedas m ON t.moneda_id = m.moneda_id
WHERE u.usuario_id = 2;
```

|   | nombre     | nombre_moneda        |
|---|------------|----------------------|
| ▶ | Juan Pérez | Peso Chileno         |
|   | Juan Pérez | Dólar Estadounidense |
|   | Juan Pérez | Euro                 |

### 5.2 Consulta 2: Historial Completo de Transacciones

```
SELECT t.transaccion_id, remitente.nombre, receptor.nombre,
t.importe, t.fecha_transaccion
FROM transacciones t
JOIN usuarios remitente ON t.usuario_remitente_id =
remitente.usuario_id
JOIN usuarios receptor ON t.usuario_receptor_id =
receptor.usuario_id;
```

|   | transaccion_id | nombre          | nombre          | importe  | fecha_transaccion   |
|---|----------------|-----------------|-----------------|----------|---------------------|
| ▶ | 2              | Sistema wallet  | María García    | 50000.00 | 2026-02-01 23:53:16 |
|   | 3              | Juan Pérez      | María García    | 50.00    | 2026-02-01 23:53:16 |
|   | 4              | María García    | Juan Pérez      | 40.00    | 2026-02-01 23:53:16 |
|   | 5              | Sistema wallet  | Juan Pérez      | 10.00    | 2026-02-01 23:53:16 |
|   | 6              | Juan Pérez      | Lucía Fernández | 1460.05  | 2026-01-23 15:11:13 |
|   | 7              | David González  | Carlos López    | 262.16   | 2026-01-07 21:08:13 |
|   | 8              | Lucía Fernández | Ana Martínez    | 1238.86  | 2025-12-08 16:04:13 |

### 5.3 Operación DML: Actualización

```
-- modificacion da la columna email, sobre el id 2
UPDATE usuarios
SET email = 'juan.nuevo_email@correo.com'
WHERE usuario_id = 2;
-- Consulta a la tabla y Verificar si el dato se actualizo
SELECT * FROM usuarios WHERE usuario_id = 2;
```

|   | usuario_id | nombre     | email                       | password_usuario | saldo   |
|---|------------|------------|-----------------------------|------------------|---------|
| ▶ | 2          | Juan Pérez | juan.nuevo_email@correo.com | dave123          | 1000.00 |
| * | NULL       | NULL       | NULL                        | NULL             | NULL    |

| #   | Time     | Action                                                                         |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 02:55:35 | UPDATE usuarios SET email = 'juan.nuevo_email@correo.com' WHERE usuario_id = 2 |
| ✓ 2 | 02:55:39 | SELECT * FROM usuarios WHERE usuario_id = 2 LIMIT 0, 1000                      |

### 5.4 Operación DML: Eliminación

```
-- Eliminacion de una transaccion completa
DELETE FROM transacciones
WHERE transaccion_id = 1;
-- Consulta a la tabla y Verificar que se elimino id
SELECT * FROM transacciones;
```

| #   | Time     | Action                                             |
|-----|----------|----------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 03:01:58 | DELETE FROM transacciones WHERE transaccion_id = 1 |

|   | transaccion_id | usuario_remitente_id | usuario_receptor_id | moneda_id | importe  | tipo_transaccion_id | fecha_transaccion   |
|---|----------------|----------------------|---------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|
| ▶ | 2              | 1                    | 3                   | 1         | 50000.00 | 1                   | 2026-02-01 23:53:16 |
|   | 3              | 2                    | 3                   | 2         | 50.00    | 2                   | 2026-02-01 23:53:16 |
|   | 4              | 3                    | 2                   | 3         | 40.00    | 2                   | 2026-02-01 23:53:16 |

## 6. TRANSMISIONES ACID

### 6.1 Transacción Exitosa (COMMIT)

```
START TRANSACTION;
-- Paso 1 Registrar la transacción
INSERT INTO transacciones (usuario_remitente_id,
usuario_receptor_id, moneda_id, importe, tipo_transaccion_id)
VALUES (2, 3, 2, 100.00, 2);
-- Paso 2 Actualizar saldo del remitente
UPDATE usuarios SET saldo = saldo - 50 WHERE usuario_id = 2;
-- Paso 3 Actualizar saldo del receptor
UPDATE usuarios SET saldo = saldo + 50 WHERE usuario_id = 3;
-- Verificar que todo está bien antes de confirmar
SELECT * FROM usuarios WHERE usuario_id IN (2, 3);
-- Si todo está correcto ejecuta commit
COMMIT;
-- Si hay error (ej: saldo insuficiente)
-- ROLLBACK; se debera ejecutar esto
```

|   | usuario_id | nombre       | email                       | password_usuario | saldo  |
|---|------------|--------------|-----------------------------|------------------|--------|
| ▶ | 2          | Juan Pérez   | juan.nuevo_email@correo.com | clave123         | 950.00 |
|   | 3          | María García | maria@email.com             | clave456         | 550.00 |
| * | NULL       | NULL         | NULL                        | NULL             | NULL   |

| #   | Time     | Action                                                                                                                                     |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 2 | 03:07:04 | START TRANSACTION                                                                                                                          |
| ✓ 3 | 03:07:04 | INSERT INTO transacciones (usuario_remitente_id, usuario_receptor_id, moneda_id, importe, tipo_transaccion_id) VALUES (2, 3, 2, 100.00, 2) |
| ✓ 4 | 03:07:04 | UPDATE usuarios SET saldo = saldo - 50 WHERE usuario_id = 2                                                                                |
| ✓ 5 | 03:07:04 | UPDATE usuarios SET saldo = saldo + 50 WHERE usuario_id = 3                                                                                |
| ✓ 6 | 03:07:04 | SELECT * FROM usuarios WHERE usuario_id IN (2, 3) LIMIT 0, 1000                                                                            |
| ✓ 7 | 03:07:04 | COMMIT                                                                                                                                     |

## 6.2 Transacción Fallida (ROLLBACK)

```
START TRANSACTION;
-- Inserto transacción inválida (como usuario que no exista)
INSERT INTO transacciones (usuario_remitente_id,
usuario_receptor_id, moneda_id, importe, tipo_transaccion_id)
VALUES (999, 2, 2, 100.00, 2); -- usuario_id 999 no existe

-- Esto debería fallar por integridad referencial
-- Si MySQL no lo rechaza inmediatamente, ejecuta: ROLLBACK;
ROLLBACK;
```

| #   | Time     | Action                                                                                                                                       |
|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ✓ 1 | 03:08:24 | USE AlkeWallet                                                                                                                               |
| ✓ 2 | 03:08:24 | START TRANSACTION                                                                                                                            |
| ✗ 3 | 03:08:24 | INSERT INTO transacciones (usuario_remitente_id, usuario_receptor_id, moneda_id, importe, tipo_transaccion_id) VALUES (999, 2, 2, 100.00, 2) |

## 7. PRUEBAS Y RESULTADOS

### 7.1 Generación de 50 Transacciones Aleatorias

Ejecuta el script creado, si quieres ver código, ir al archivo {Script-50-transacciones.sql}

```
CALL GenerarTransaccionesAleatoriasMejorado(50);
```

Resultado de 50 transacciones generadas exitosamente

| transaccion_id | De              | Para            | Moneda | importe | tipo_transaccion | fecha_transaccion     |
|----------------|-----------------|-----------------|--------|---------|------------------|-----------------------|
| 2              | Sistema wallet  | María García    | CLP    | 50000   | recarga          | 2026/02/01 - 23:53:16 |
| 3              | Juan Pérez      | María García    | USD    | 50      | transferencia    | 2026/02/01 - 23:53:16 |
| 4              | María García    | Juan Pérez      | EUR    | 40      | transferencia    | 2026/02/01 - 23:53:16 |
| 5              | Sistema wallet  | Juan Pérez      | USD    | 10      | comision         | 2026/02/01 - 23:53:16 |
| 6              | Juan Pérez      | Lucía Fernández | CLP    | 1460.05 | transferencia    | 2026/01/23 - 15:11:13 |
| 7              | David González  | Carlos López    | EUR    | 262.16  | transferencia    | 2026/01/07 - 21:08:13 |
| 8              | Lucía Fernández | Ana Martínez    | CLP    | 1238.86 | transferencia    | 2025/12/08 - 16:04:13 |
| 9              | Sistema wallet  | Ana Martínez    | EUR    | 1708.53 | recarga          | 2025/11/05 - 14:40:13 |
| 10             | Carlos López    | David González  | CLP    | 271.71  | transferencia    | 2025/12/15 - 16:41:13 |
| 11             | Sistema wallet  | Ana Martínez    | EUR    | 359.7   | recarga          | 2026/01/25 - 01:18:13 |
| 12             | Sistema wallet  | Lucía Fernández | EUR    | 847.1   | recarga          | 2026/01/05 - 16:00:13 |
| 13             | Ana Martínez    | David González  | EUR    | 405.85  | transferencia    | 2025/12/30 - 16:16:13 |
| 14             | Sistema         | David           | CLP    | 780.22  | recarga          | 2025/11/18 - 21:52:13 |

|    |                 |                 |     |         |               |                       |
|----|-----------------|-----------------|-----|---------|---------------|-----------------------|
|    | wallet          | González        |     |         |               |                       |
| 15 | Lucía Fernández | María García    | USD | 1890.58 | transferencia | 2025/12/31 - 22:35:13 |
| 16 | María García    | Juan Pérez      | EUR | 400.34  | transferencia | 2026/01/02 - 18:54:13 |
| 17 | María García    | Ana Martínez    | CLP | 1147.95 | transferencia | 2026/01/25 - 05:12:13 |
| 18 | Sistema wallet  | Ana Martínez    | EUR | 1991.75 | recarga       | 2026/01/29 - 17:32:13 |
| 19 | Sistema wallet  | Carlos López    | EUR | 562.51  | recarga       | 2026/01/19 - 00:17:13 |
| 20 | Sistema wallet  | Juan Pérez      | CLP | 1384.68 | recarga       | 2026/01/28 - 17:49:13 |
| 21 | Carlos López    | Juan Pérez      | CLP | 155.19  | transferencia | 2025/11/25 - 07:48:13 |
| 22 | María García    | Ana Martínez    | USD | 145.03  | transferencia | 2026/01/14 - 02:59:13 |
| 23 | David González  | Pedro Sánchez   | USD | 1461.76 | transferencia | 2025/12/17 - 11:56:13 |
| 24 | Carlos López    | Pedro Sánchez   | EUR | 710.66  | transferencia | 2026/01/13 - 22:05:13 |
| 25 | Pedro Sánchez   | Juan Pérez      | EUR | 1271.72 | transferencia | 2025/12/18 - 06:53:13 |
| 26 | Sistema wallet  | David González  | EUR | 779.46  | recarga       | 2025/12/02 - 16:14:13 |
| 27 | Lucía Fernández | Ana Martínez    | CLP | 1063.16 | transferencia | 2025/12/07 - 09:43:13 |
| 28 | Sistema wallet  | Carlos López    | EUR | 380.73  | recarga       | 2026/01/30 - 08:47:13 |
| 29 | Juan Pérez      | David González  | USD | 523.74  | transferencia | 2025/11/20 - 15:25:13 |
| 30 | Carlos López    | Lucía Fernández | CLP | 906.6   | transferencia | 2026/01/31 - 04:50:13 |
| 31 | Juan Pérez      | Carlos López    | USD | 355.01  | transferencia | 2026/01/03 - 18:49:13 |
| 32 | Ana Martínez    | María García    | EUR | 1116.64 | transferencia | 2026/01/29 - 08:53:13 |
| 33 | María García    | Ana Martínez    | CLP | 448.88  | transferencia | 2026/01/08 - 04:46:13 |
| 34 | Pedro Sánchez   | Lucía Fernández | CLP | 323.96  | transferencia | 2025/11/12 - 20:58:13 |
| 35 | David González  | Carlos López    | USD | 307.62  | transferencia | 2025/11/20 - 07:53:13 |
| 36 | Sistema wallet  | Juan Pérez      | USD | 1057.56 | recarga       | 2026/01/21 - 21:32:13 |
| 37 | María García    | David González  | EUR | 718.23  | transferencia | 2025/12/29 - 02:25:13 |
| 38 | Lucía Fernández | Pedro Sánchez   | EUR | 1901.86 | transferencia | 2026/01/07 - 09:30:13 |
| 39 | Sistema wallet  | Juan Pérez      | USD | 1561.98 | recarga       | 2025/11/09 - 14:36:13 |
| 40 | María García    | Pedro Sánchez   | EUR | 1987.07 | transferencia | 2025/11/08 - 04:31:13 |
| 41 | Lucía Fernández | Juan Pérez      | EUR | 1825.91 | transferencia | 2026/01/22 - 02:34:13 |
| 42 | Juan Pérez      | Carlos López    | CLP | 506.05  | transferencia | 2026/01/04 - 02:13:13 |
| 43 | Juan Pérez      | Lucía Fernández | EUR | 1292.5  | transferencia | 2026/01/28 - 13:55:13 |
| 44 | Juan Pérez      | Lucía Fernández | USD | 1419.06 | transferencia | 2026/01/09 - 18:22:13 |
| 45 | Carlos López    | Lucía Fernández | CLP | 1342.17 | transferencia | 2026/01/10 - 15:58:13 |
| 46 | Lucía Fernández | Pedro Sánchez   | EUR | 519.01  | transferencia | 2025/11/21 - 16:36:13 |
| 47 | Pedro Sánchez   | Juan Pérez      | USD | 477.11  | transferencia | 2025/11/20 - 12:59:13 |
| 48 | Sistema wallet  | Juan Pérez      | EUR | 1993.45 | recarga       | 2026/01/22 - 07:52:13 |

|    |                |                 |     |         |               |                       |
|----|----------------|-----------------|-----|---------|---------------|-----------------------|
| 49 | Sistema wallet | Juan Pérez      | USD | 104.31  | recarga       | 2026/01/08 - 18:21:13 |
| 50 | David González | Pedro Sánchez   | EUR | 468.73  | transferencia | 2025/12/12 - 19:24:13 |
| 51 | David González | María García    | USD | 814.7   | transferencia | 2025/12/08 - 02:04:13 |
| 52 | Carlos López   | Pedro Sánchez   | EUR | 1857.35 | transferencia | 2025/11/16 - 09:19:13 |
| 53 | Sistema wallet | David González  | CLP | 585.67  | recarga       | 2026/01/08 - 09:50:13 |
| 54 | Ana Martínez   | Lucía Fernández | EUR | 1675.81 | transferencia | 2026/01/01 - 16:18:13 |
| 55 | Sistema wallet | Juan Pérez      | USD | 76      | recarga       | 2026/01/14 - 01:35:13 |

## 8. ANEXOS

### 8.1 Archivos Adjuntos

- creacion\_database\_y\_table.sql
- insert-info.sql
- insert-info-transacciones.sql
- consultas-join.sql
- Sentencias-DML.sql
- Transacciones-ACID-error.sql
- Transacciones-ACID-exitosa.sql
- Script-50-transacciones.sql
- Consulta-join-50-transacciones.sql